CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU DEVOIR N° 02
Structure d'un écosystème : peuplements et recouvrement

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) Texte à trous [3 pts]
Dans l'ordre : **relevés**, **aire minimale**, **quadrat**, **transect**, **inventaire**, **abondance**, **fréquence**, **homogène**.

2) Plusieurs relevés [1 pt]
Un seul relevé ne représente qu'une petite partie du milieu ; plusieurs relevés permettent d'obtenir des résultats représentatifs et de calculer la fréquence des espèces.

3) Respect du milieu [1 pt]
Pour ne pas détruire l'espèce et ne pas perturber l'équilibre de l'écosystème : on ne prélève que quelques échantillons.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

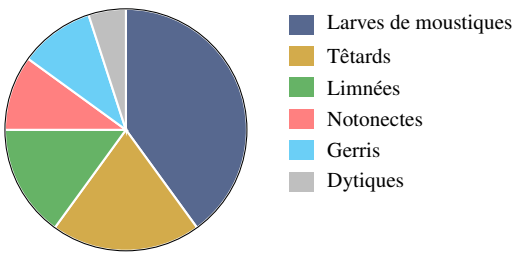
1) Totaux et abondance relative [2 pts]

Espèce	Total	Abondance (%)	Fréquence (%)	Angle
Larves de moustiques	120	40	100	144°
Têtards	60	20	100	72°
Limnées	45	15	100	54°
Notonectes	30	10	100	36°
Gerris	30	10	100	36°
Dytiques	15	5	75	18°
Total	300	100		360°

Abondance relative $= \frac{\text{effectif de l'espèce}}{\text{effectif total}} \times 100$.

2) Fréquences [1 pt]
Toutes les espèces sont présentes dans les 4 prélèvements (100 %), sauf les dytiques (3 sur 4, soit 75 %).

3) Diagramme circulaire [2,5 pts]
Angle = abondance (%) $\times 3{,}6$ (voir tableau).



4) Espèce dominante **[1,5 pt]**

Les **larves de moustiques** (40 %). Les moustiques adultes peuvent transmettre des maladies (paludisme, dengue) aux habitants voisins de la mare.

5) Rôle des prédateurs **[1 pt]**

En mangeant les larves, ils limitent la population de moustiques : c'est une forme de lutte biologique naturelle.

Exercice 2 (07 points)

1) Surface de la parcelle **[0,5 pt]**

$20 \times 20 =$ **400 m^2**.

2) Surfaces couvertes **[2 pts]**

Arbres : $3{,}14 \times (4^2 + 3^2 + 2^2) = 3{,}14 \times 29 =$ **91,06 m^2**. Arbustes : $10 \times 3{,}14 \times 1^2 =$ **31,4 m^2**.

3) Recouvrements **[2 pts]**

Arbres : $\frac{91{,}06}{400} \times 100 \approx$ **22,8 %** ; arbustes : $\frac{31{,}4}{400} \times 100 \approx$ **7,9 %** ; total des ligneux : **30,6 %**.

4) Recouvrement des herbes **[1,5 pt]**

Les herbes ont besoin de beaucoup de lumière (héliophiles). Sous des couronnes peu denses et espacées, la lumière arrive au sol ; en forêt dense, les arbres interceptent presque toute la lumière et les herbes poussent mal.

5) Forêt ou savane **[1 pt]**

C'est une **savane** (arborée) : les ligneux ne couvrent qu'environ 31 % du sol et le tapis herbacé est continu ; dans une forêt, les couronnes des arbres se touchent et couvrent presque tout le sol.

LN_EDUCATION